Procédure d'installation d'une DMZ à différents niveaux

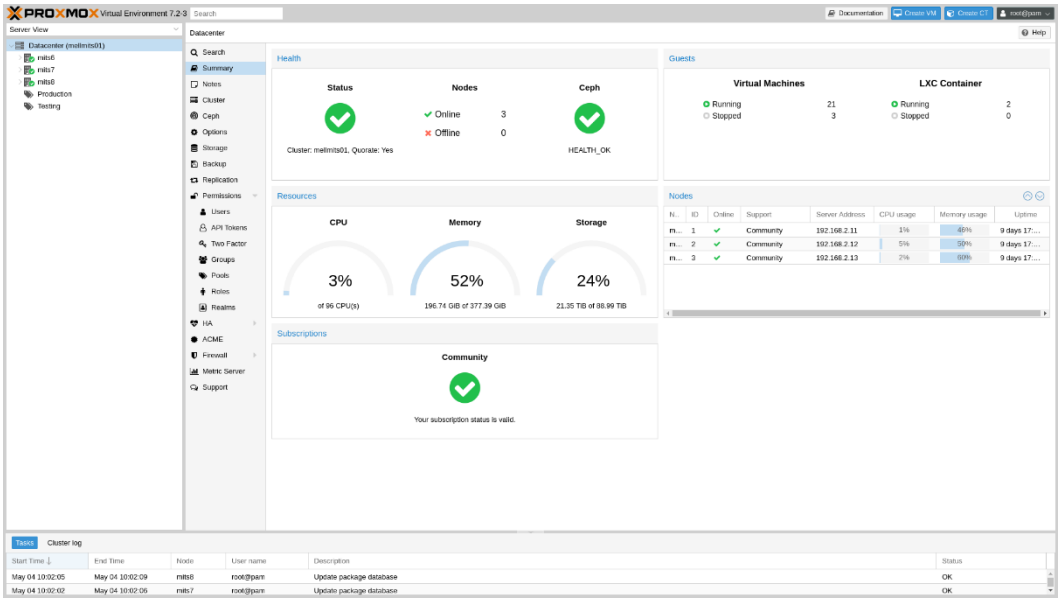
CITE SCOLAIRE LOUIS PERGAUD

Compte rendu

Travaux Pratiques n°4

Benjamin BRUAT

31/10/2022



Mise en place d'une Zone démilitarisée (DMZ) sur une infrastructure en Proxmox.

Sommaire

Sommaire 2

0/ OBJECTIF 3

I/ MISE EN PLACE DES INTERFACES RESEAUX 4

A) CREATION DES VMBR 4

B) CREATION DES MACHINES VIRTUELLES 4

C) POSITIONNEMENT DES CARTES RESEAUX 5

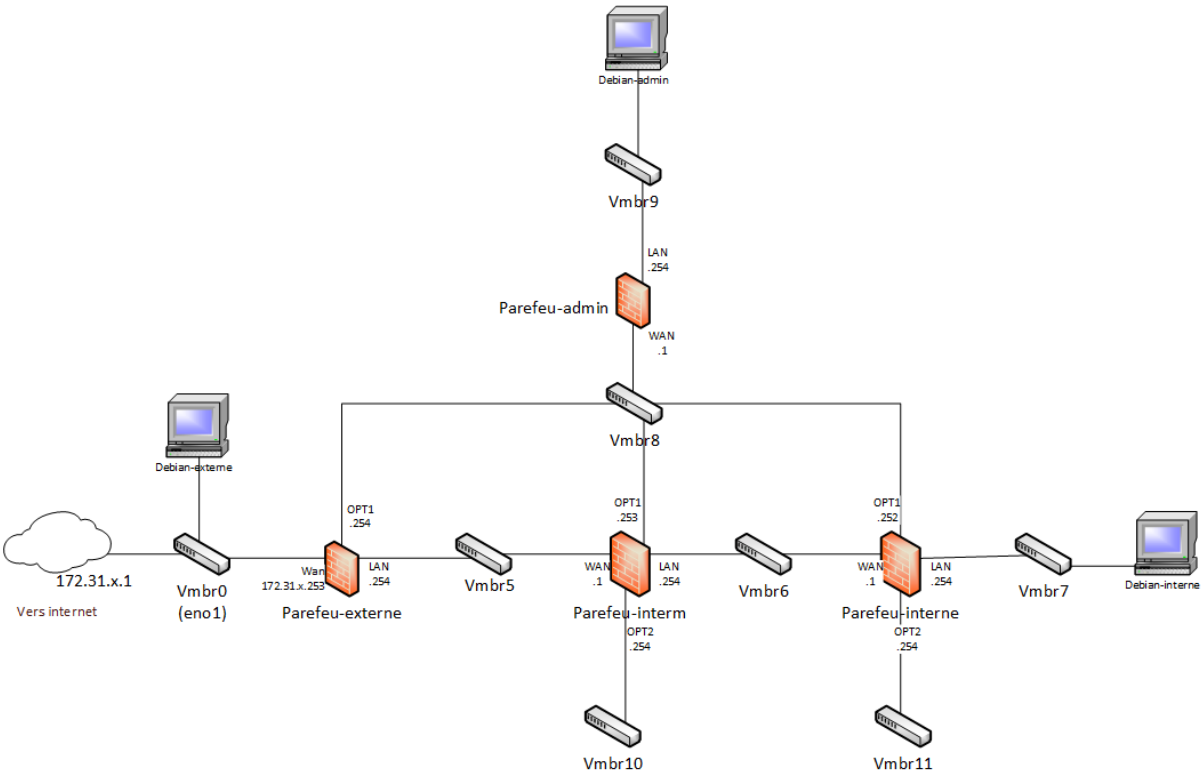
II/ CONFIGURATION DES PARE-FEUX 5

A) PARAMETRAGE DU PARE-FEU ADMIN DEPUIS DEBIAN-ADMIN 6

B) PARAMETRAGE DES AUTRES PARES-FEUX 7

C) PARAMETRER L'ACCES AU SITE WEB 10

0/ OBJECTIF



Nous allons appliquer le schéma réseau ci-dessus avec l'installation de pfSense et Debian en virtualisation selon un plan d'adressage en IP statique.

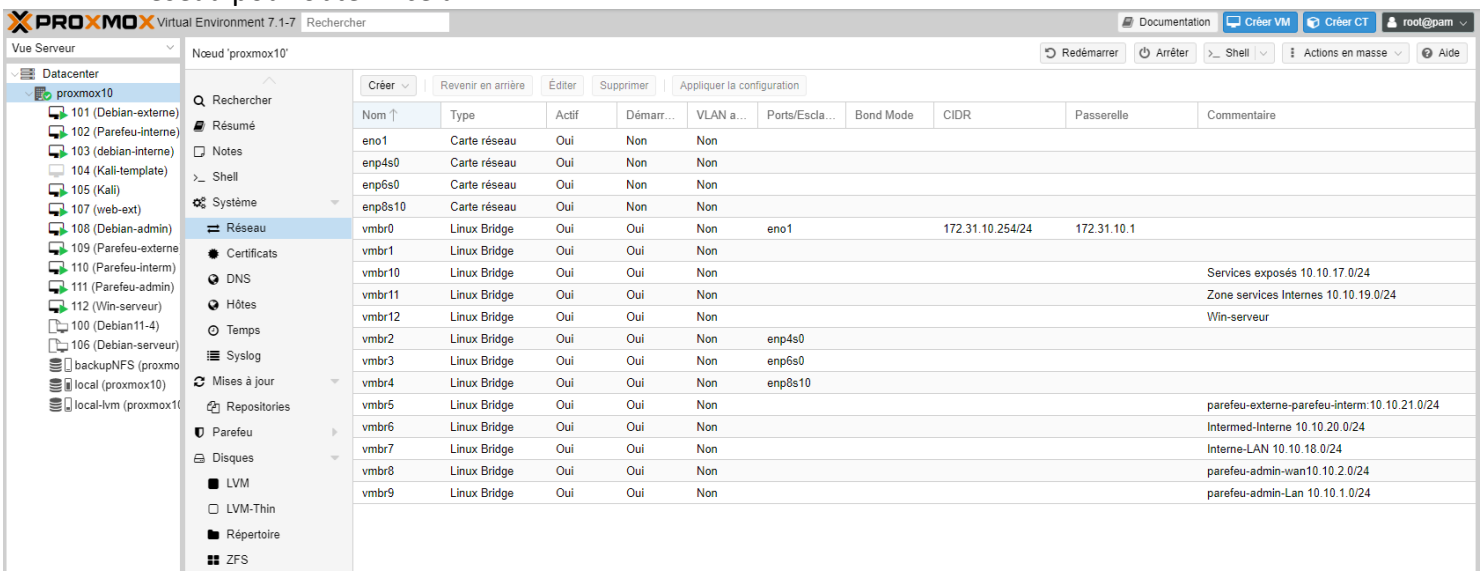
Réseaux IP :

- Pare-feu externe – Pare-feu intermédiaire : 10.9.21.0/24 (vmbr 5)
- Pare-feu intermédiaire – Pare-feu interne : 10.9.20.0/24 (vmbr 6)
- Pare-feu interne LAN : 10.9.18.0/24
- Pare-feu interne OPT2 : 10.9.19.0/24
- Pare-feu intermédiaire OPT2 : 10.9.17.0/24
- Pare-feu admin WAN : 10.9.2.0/24
- Pare-feu admin LAN : 10.9.1.0/24

I/ MISE EN PLACE DES INTERFACES RESEAUX

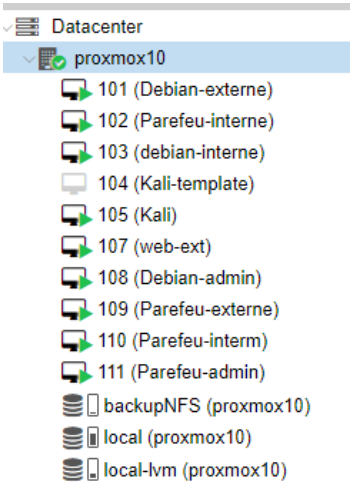
A) CREATION DES VMBR

Dans un premier temps, sur le Proxmox, nous avons créé plusieurs VMBR pour chaque réseau pour obtenir cela :



Il faut essayer de mettre des commentaires pour associer les VMBR aux réseaux.

B) CREATION DES MACHINES VIRTUELLES



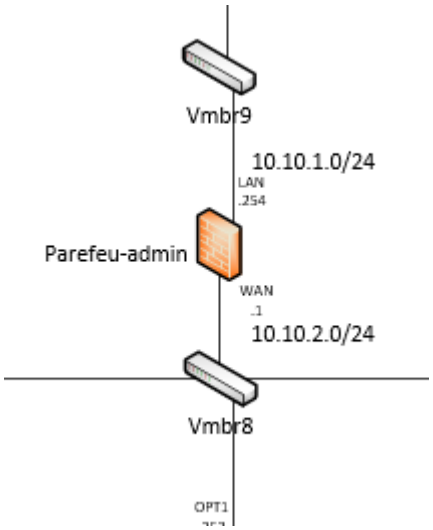
Voici les différentes machines qui seront indispensables au TP, chaque Debian a son pare-feu.

C) POSITIONNEMENT DES CARTES RESEAUX

Une fois la création de toute les machines, associée pour chacune d'elle le bon VMBR à la bonne carte réseaux.

Voilà ce que l'on doit obtenir pour le pare-feu admin :

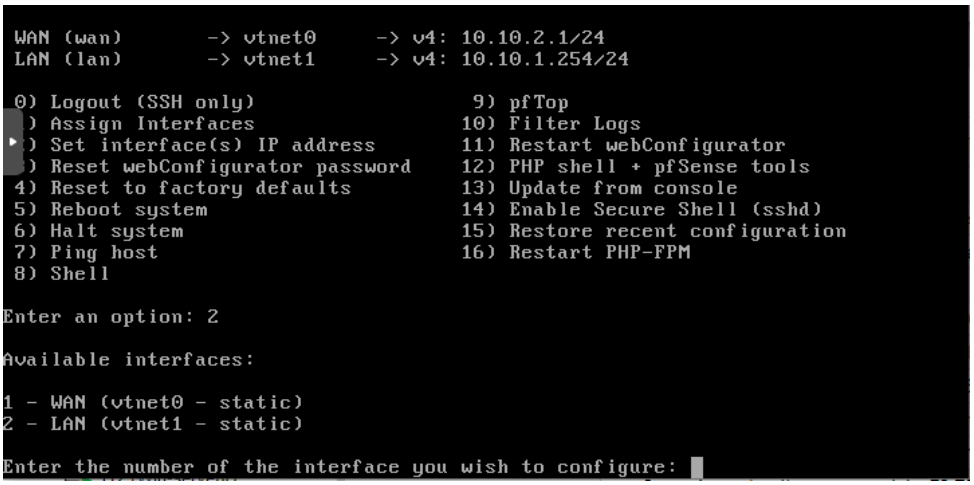
⇄ Carte réseau (net0)	virtio=C6:71:FB:E1:CF:25,bridge=vmbr8,firewall=1
⇄ Carte réseau (net1)	virtio=72:EF:A8:7E:58:50,bridge=vmbr9,firewall=1



II/ CONFIGURATION DES PARE-FEUX

Dans un premier temps il faut paramétrer les cartes réseaux selon leur positionnement.

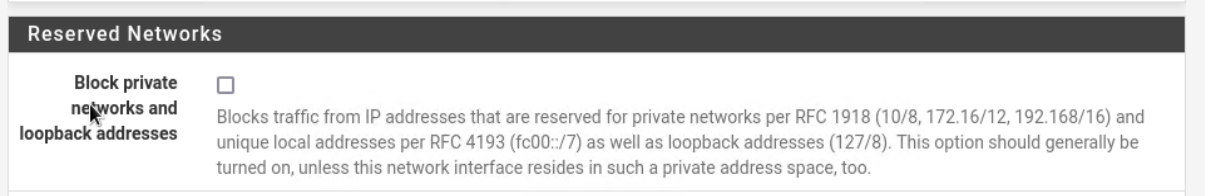
Voilà le résultat pour le pare-feu admin :



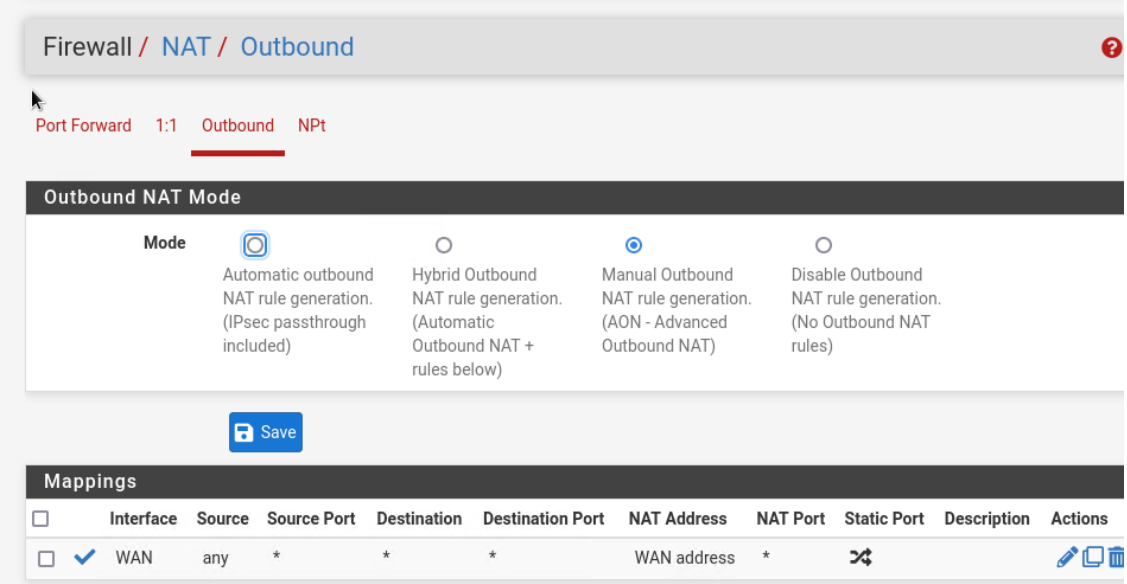
A) PARAMETRAGE DU PARE-FEU ADMIN DEPUIS DEBIAN-ADMIN

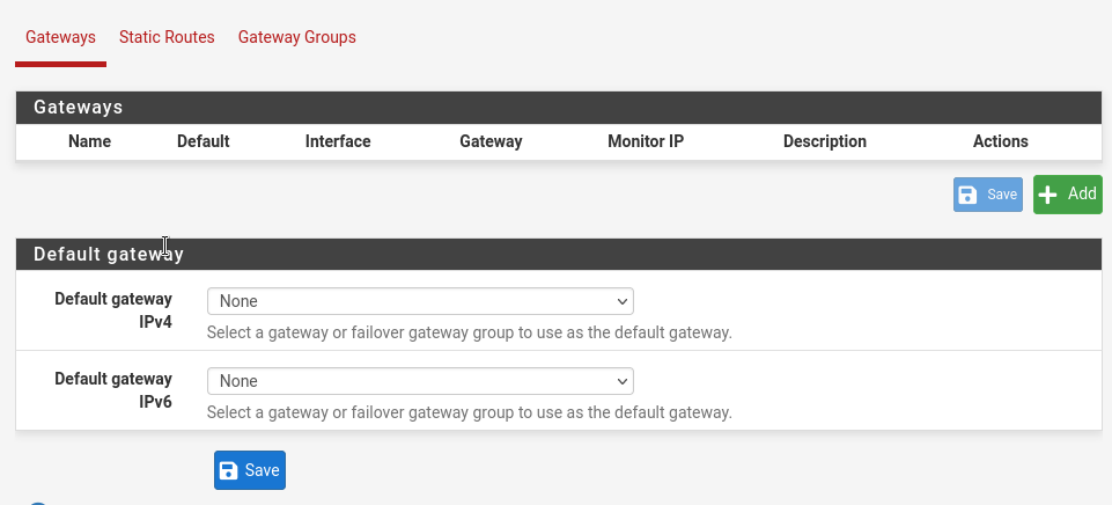
Il faut bien sur faire de même avec tous les autres pare-feux.

En premier lieu il faut désactiver la protection RFC1918 sur le WAN.



Toujours sur l'interface WAN, il faut activer le « outbound-NAT ». Il sert à faire passer le flux réseau local vers l'interface WAN du pare-feu.



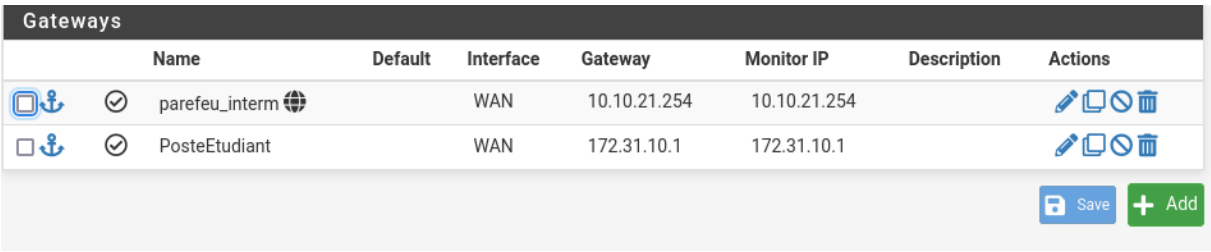


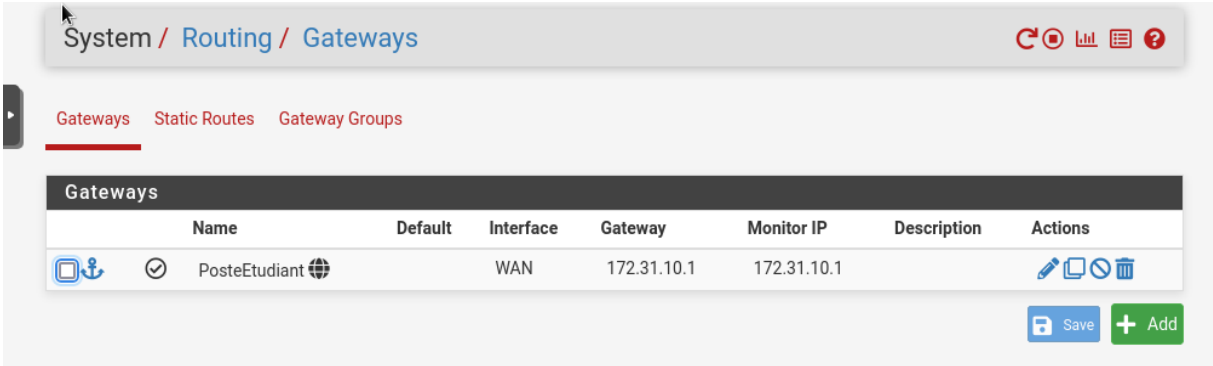
B) PARAMETRAGE DES AUTRES PARES-FEUX

Ensuite, il faut paramétrer les pare-feu interne, interm, externe, pour cela il faut se rendre dans Debian-interne.

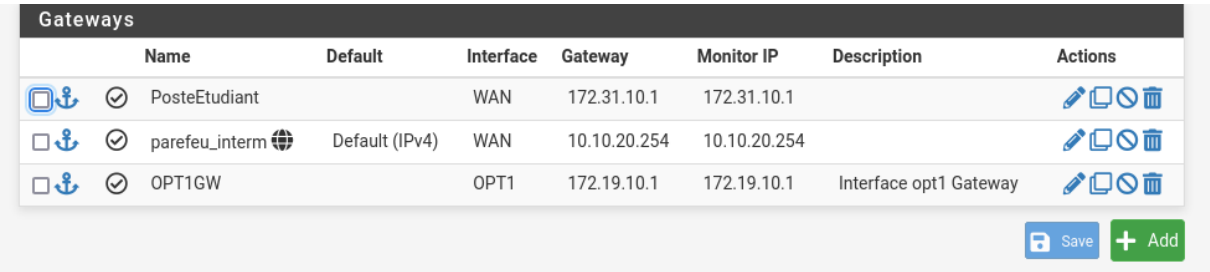
Comme sur le pare-feu admin, on doit désactiver la protection RFC1918 sur le WAN et il faut activer le « outbound-NAT ».

Il faut aussi paramétrer la passerelle par défaut : (exemple pour le pare-feu interm)



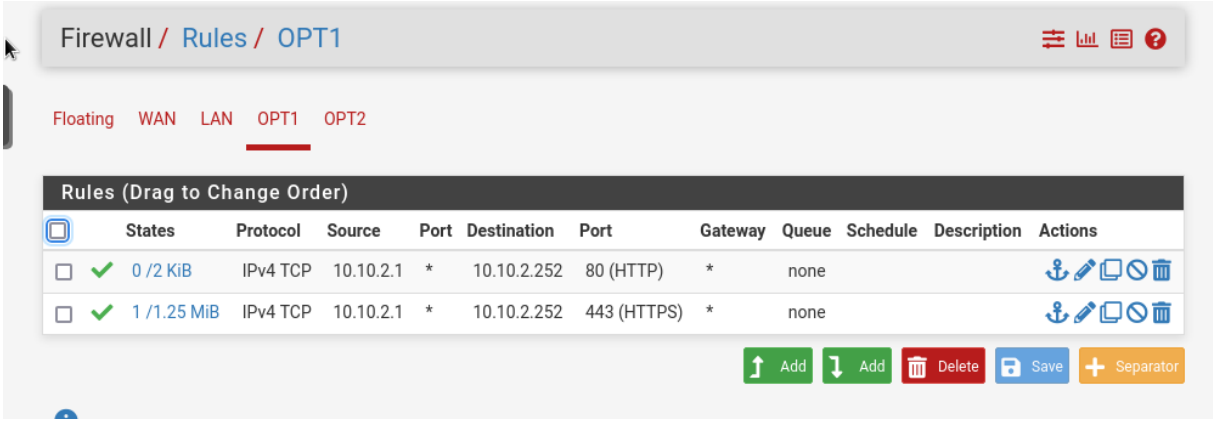


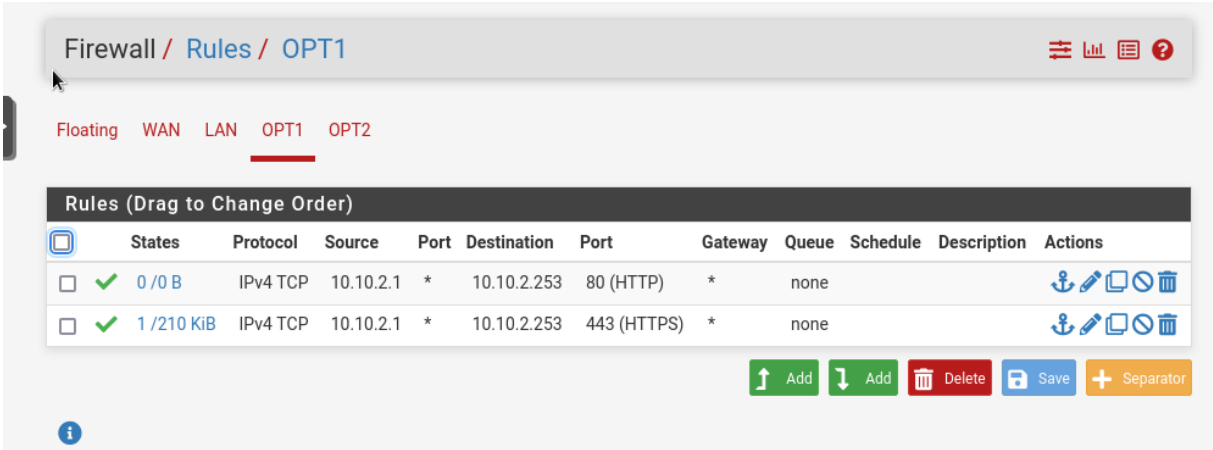
Pare-feu interne :



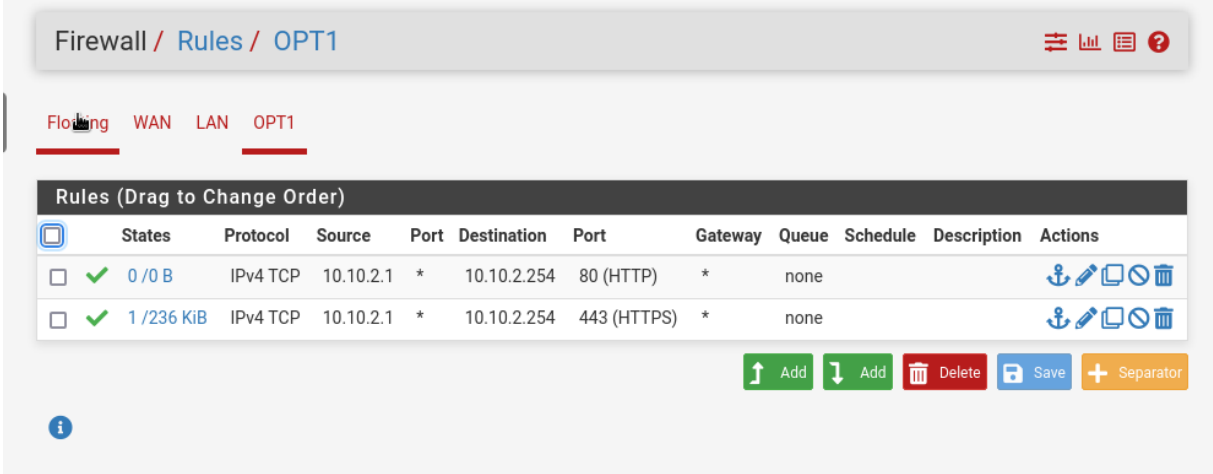
Vous devez aussi autoriser l'administration du pare-feu sur OPT1 comme ci-contre :

Pare-feu interne :

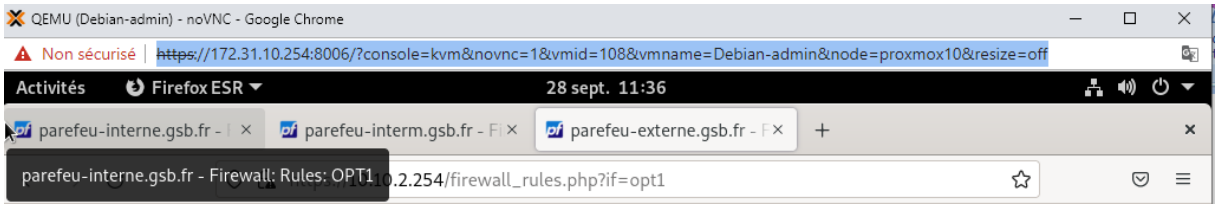




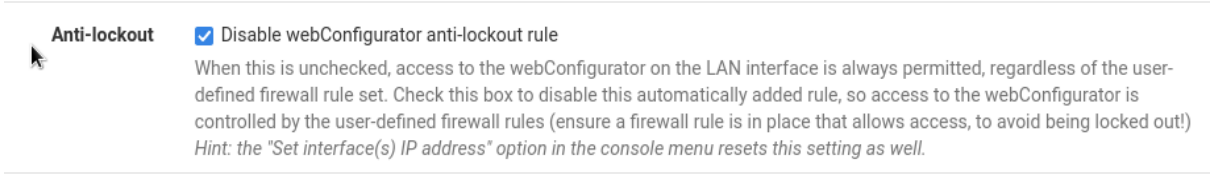
Pare-feu externe :



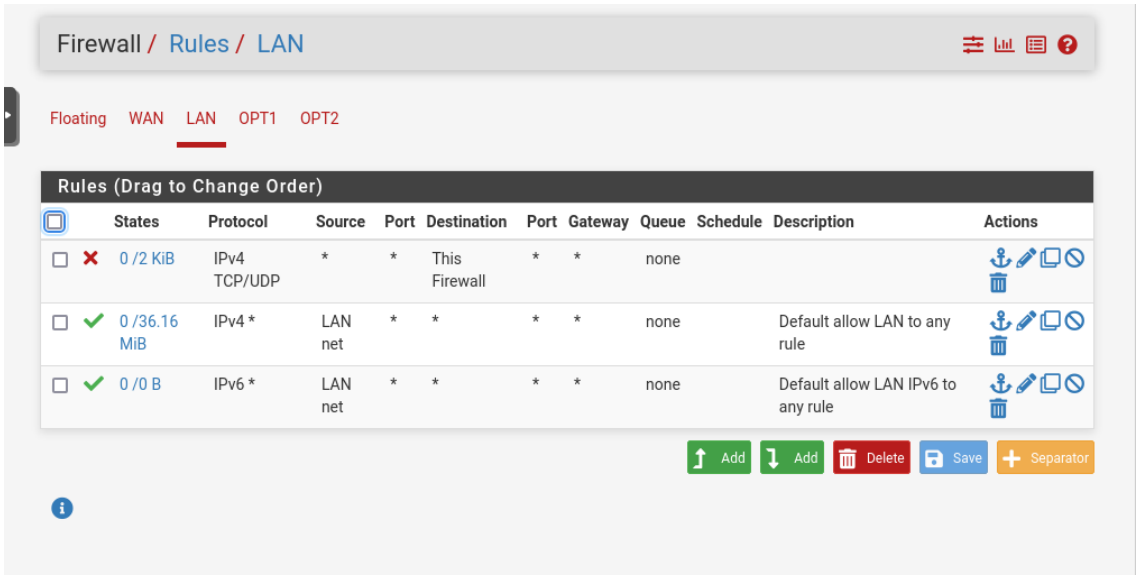
Il faut ensuite vérifier que l'administration du pare-feu fonctionne depuis « Debian-admin » :



Il faut interdire l'administration du pare-feu sur LAN : (System→Advanced→Admin Access)

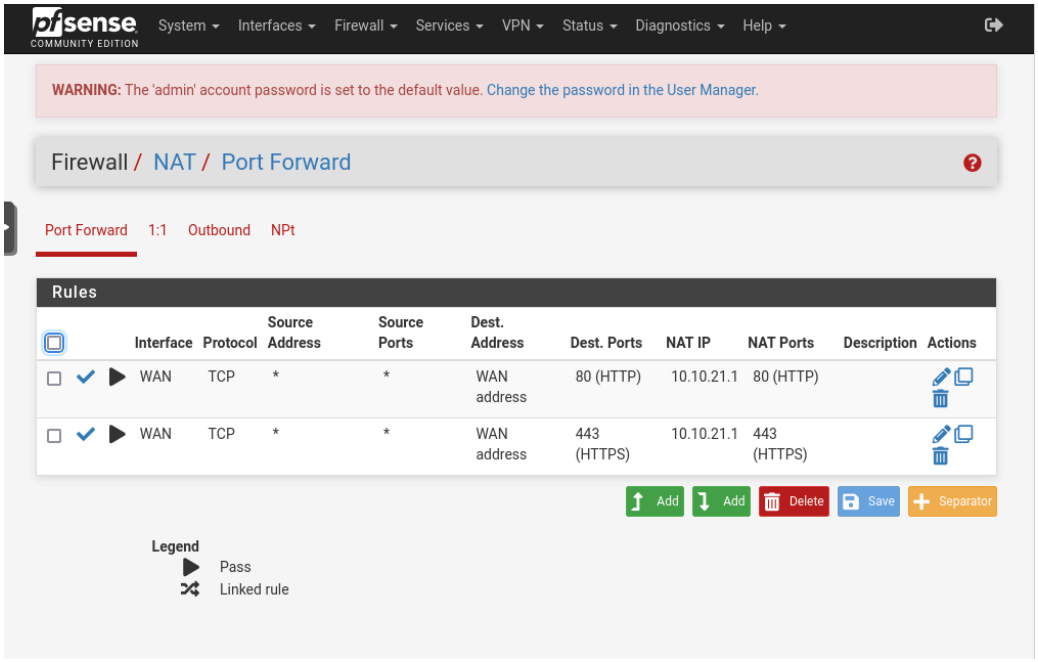


Il faut par la suite interdire l'accès au pare-feu : (Faire cela pour tous les pares-feux)

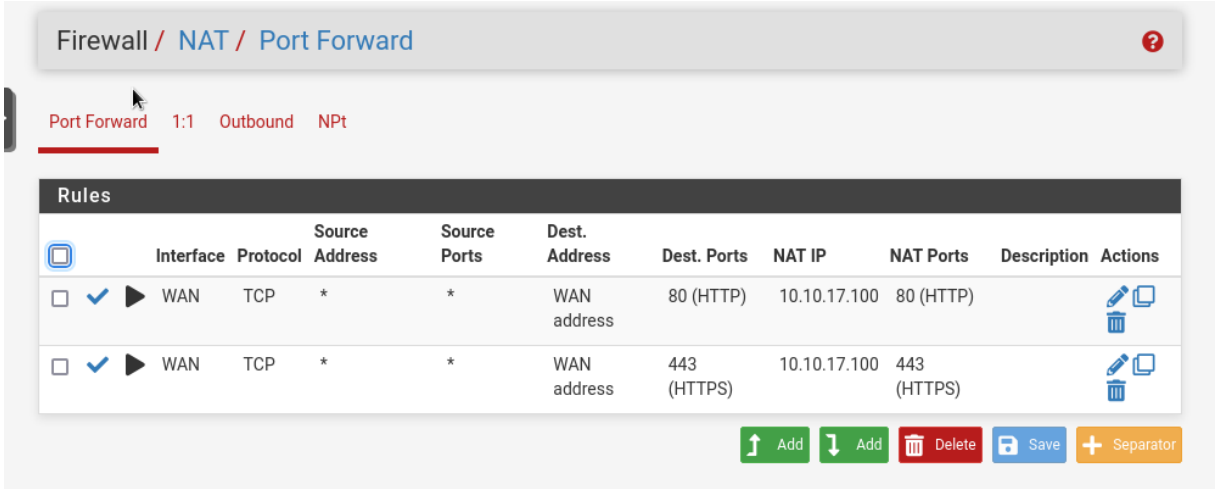


C) PARAMETRER L'ACCES AU SITE WEB

Depuis la Debian-externe :



Depuis la Debian-intermédiaire :



Ne pas oublier de mettre en « pass » « filter rule association » pour des questions de sécurité.